



**LICENCIATURA:
PROGRAMACIÓN Y WEB MASTER**

**DOCENTE:
MARIO ALONSO SEGOVIA GUTIERREZ**

**MATERIA:
PROYECTO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL**

**ALUMNO(S):
BRYANT MAXIMILIANO DZUL PÉREZ**

**FECHA:
18/MAYO/2026**

Tarea - Software Requirements Specification

Introducción

El presente SRS detalla los requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio para el desarrollo de la plataforma MediLink. Funciona como base técnica para guir el desarrollo y asegurar que la solución cumple con las necesidades establecidas.

La plataforma abarcará la gestión de pacientes, agendamiento de citas, administración de expedientes clínicos, control de inventario de farmacia, coordinación y seguimiento de ambulancias, así como la gestión de múltiples sucursales.

Diversas clínicas operan mediante sistemas separados, hojas de cálculo y procesos manuales, Genera graves deficiencias operativas como horarios de citas duplicados, expedientes incompletos, desabasto de medicamentos y demoras críticas en la asignación de ambulancias.

Se espera desarrollar una herramienta que centralice la información en tiempo real, automatizando los procesos y optimizando los tiempos de respuesta para garantizar una atención médica coordinada y eficiente.

Descripción general del Sistema

MediLink requiere un sistema que permita gestionar un consultorio médico, farmacia y coordinar ambulancias.

Permitiendo gestionar a los usuarios con diferentes roles (medicos, enfermero, operador, coordinador, recepcionista, paciente) y el inventario, consultar información en tiempo real, designar a un médico en una cita, generar reportes médicos y dar seguimiento a los pacientes.

Se requiere inclusión de notificaciones para los usuarios, calendarios automatizados, y sistema de rastreo de ambulancias.

Stakeholder

Administrador: Administración de usuarios, gestión de permisos y roles, y administración de sucursales.

Coordinador: Gestión de los usuarios con rol de médicos y enfermeros, y solicitudes, asignaciones y seguimientos de ambulancias.

Operador de ambulancia: Conductor y enfermero de ambulancias, uso del sistema de comunicación con el coordinador, mantenimiento de la unidad e inventario dentro de la unidad.

Farmacéutico: Encargado de inventario de los medicamentos de la farmacia.

Médicos: Responsable de las consultas médicas. Consulta de expedientes clínicos, registro de diagnósticos, generación de recetas

Recepcionista: Administra módulo de citas médicas, agendamiento, cancelación y reprogramación, asignación de médicos, registro de pacientes dentro del sistema y actualización de datos personales.

Enfermero: Responsable de la atención a los pacientes, ver historial médico, consultar recetas y tratamientos.

Paciente: Puede solicitar citas médicas, revisar sus recetas y tratamientos.

Requerimientos funcionales:

RF-01: Gestión de usuarios y asignación de roles por los administradores.

RF-02: Registro médico de los pacientes persistente para un historial médico.

RF-03: Consulta de expedientes clínicos con filtros.

RF-04: Gestión y asignación de citas médicas seleccionando fecha, hora y médico.

RF-05: Control de medicamento, con entradas, salida y fecha de caducidad.

RF-06: Los médicos deben ser notificados al momento de que una cita le fue asignada.

RF-07: Los recepcionistas son los primeros en registrar el perfil de un paciente.

RF-08: Farmacéuticos reciben notificaciones por medicamentos a punto de agotarse.

RF-09: Las ambulancias deben ser asignadas por priorización de emergencias.

RF-10: El administrador debe poder gestionar múltiples sucursales.

RF-11: Las citas deben tener estas (pendiente, cancelado, concluido, etc.)

RF-12: Los pacientes deben poder consultar sus recetas y tratamientos desde su perfil.
RF-13: El sistema debe enviar notificaciones automáticas a los pacientes sobre sus citas.
RF-14: La plataforma debe registrar entradas y salidas del inventario de la farmacia.
RF-15: El sistema debe permitir el seguimiento de los traslados en ambulancia.
RF-16: Se deben generar reportes médicos y administrativos.
RF-17: Debe existir estadísticas para los administradores.
RF-18: La plataforma debe tener control sobre la disponibilidad de los médicos.
RF-19: Los médicos deben poder registrar los diagnósticos de los pacientes.
RF-20: EL personal deberá poder consultar el inventario de los medicamentos.

Requerimientos no funcionales:

RNF-01: La plataforma debe estar disponible 24/7
RNF-02: La información de personas debe estar protegida.
RNF-03: El tiempo de respuesta debe ser menor a 2000ms.
RNF-04: El sistema debe ser escalable para soportar más de una sucursal.
RNF-05: Debe tener respaldo de bases de datos cada 6hrs.
RNF-06: Las notificaciones deben ser inmediatas.
RNF-07: La localización de las ambulancias debe ser precisas y en tiempo real.
RNF-08: El sistema deberá ser accesible desde celulares.
RNF-09: El sistema deberá tener permisos para la seguridad.
RNF-10: La plataforma deberá registrar la actividad para auditoría.

Casos de uso

Nombre	Agendar citas
Objetivo	Permitir a un usuario programar un cita en una sucursal.
Actor	Paciente
Precondiciones	El paciente debe tener un cuenta activa en el sistema. Tener sesión iniciada.
Flujo principal	1. Selecciona la opción “Agendar Cita” 2. Se muestran las fechas y horarios disponibles 3. El paciente selecciona fecha y hora según disponibilidad. 4. Se confirma los datos y se agenda la cita. 5. Se envía notificación automática de confirmación
Flujo alterno	En caso de que el horario deje de estar disponible, se notifica al paciente y deberá escoger otro horario.
Postcondiciones	La cita médica se agenda y queda guardada como pendiente.

Nombre	Registro de expediente
Objetivo	Permitir a un médico revisar el historial de un paciente y registrar un nuevo diagnóstico
Actor	Médico
Precondiciones	El médico debe tener iniciada su sesión y el paciente debe estar registrado en el sistema.
Flujo principal	1. En el menú, seleccionar “Expedientes” 2. Se muestra un buscador de pacientes 3. El médico busca y selecciona al paciente 4. El sistema muestra su historial médico 5. El médico ingresa un nuevo diagnóstico y receta médica. 6. Selecciona “Guardar”
Flujo alterno	Si el paciente no tiene historial previo, este se mostrará en blanco para su primer registro. Si el paciente no está registrado, éste deberá ser previamente registrado por el recepcionista.
Postcondiciones	El expediente del paciente se amplía con el nuevo diagnóstico y la receta médica.

Nombre	Inventario de medicamentos
Objetivo	Registrar la salida de medicamentos y actualizar el inventario de la farmacia.
Actor	Farmacéutico

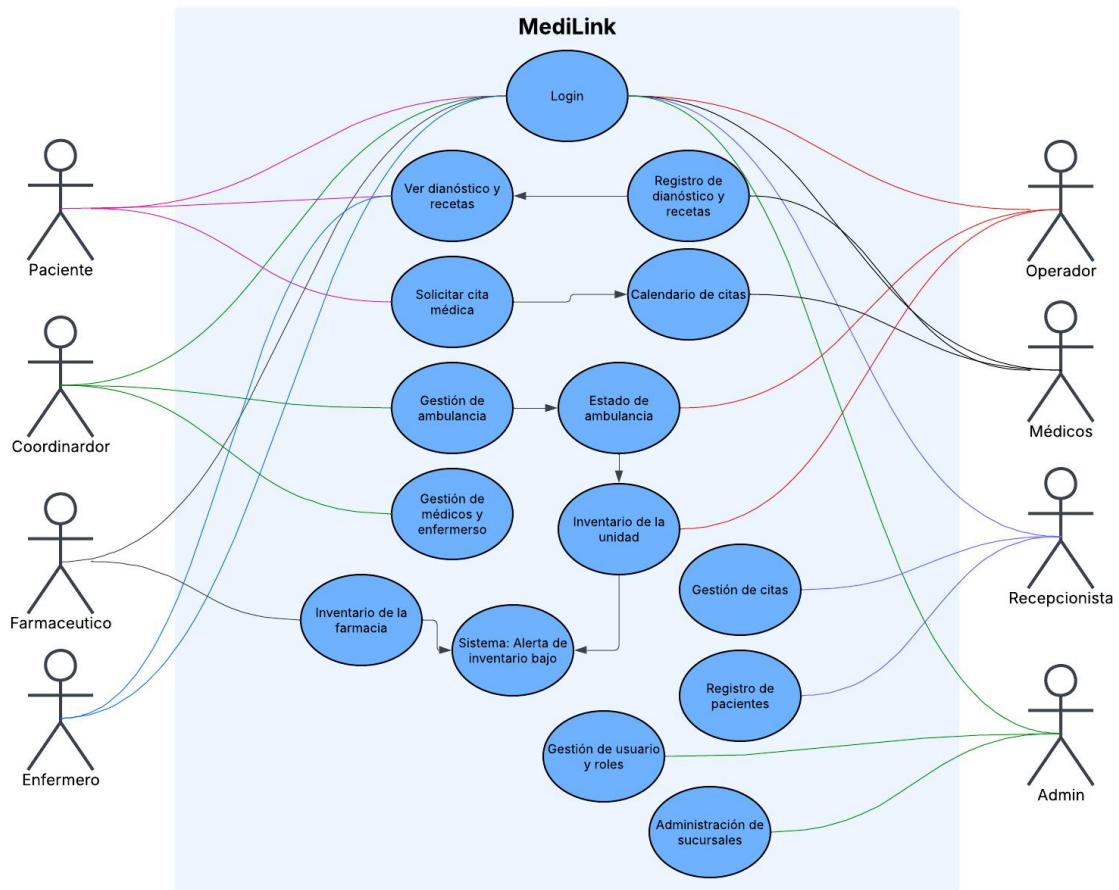
Precondiciones	Usuario con sesión iniciada Receta médica que solicite los medicamentos
Flujo principal	1. El farmaceutico busca al paciente encontrar su receta médica 2. El sistema muestra los medicamentos recetados 3. Selecciona “Medicamentos Entregados” 4. El sistema descuenta del inventario y registra la salida de los medicamentos. 5. Muestra mensaje de entrega exitosa.
Flujo alterno	El sistema debe mostrar una alerta cuando se llegue a un nivel muy bajo del inventario de algún medicamento recién entregado Si no hay existencias, el sistema bloquea la salida del medicamento en específico y notifica al farmaceutico.
Postcondiciones	EL inventario se actualiza en tiempo real y la receta es marcada como “entregada”

Nombre	Asignación y seguimiento de ambulancia
Objetivo	Asignar una unidad de ambulancia a una emergencia médica y dar seguimiento a su traslado.
Actor	Coordinador
Precondiciones	Coordinador con sesión iniciada Solicitud de ambulancia existente
Flujo principal	1. Solicitud entrante de una unidad 2. El sistema muestra unidades disponibles y su ubicación actual. 3. Se selecciona la unidad más cercana. 4. El sistema notifica al operador de la ambulancia. 5. El sistema actualiza el estado de la unidad a “en traslado” 6. Se activa el seguimiento de la unidad
Flujo alterno	Si no hay unidades disponibles en la sucursal actual, el sistema alerta al coordinar y muestra unidades disponibles más cercanas.
Postcondiciones	La ambulancia es asignada a la emergencia y su disponibilidad se actualiza en el sistema en tiempo real.

Nombre	Gestión de roles
Objetivo	Dar de alta a un nuevo empleado en la plataforma y asignarle su rol.
Actor	Administrador
Precondiciones	El administrador debe estar logueado en el sistema.
Flujo principal	1. Ingresar al módulo de usuarios 2. Seleccionar “Nuevo Usuario”

	3. Llenar el formulario con los datos del empleado 4. Asignar sucursal y rol 5. Seleccionar "Guardar" 6. El sistema crea el usuario.
Flujo alternativo	Si el correo ya fue utilizado, el sistema bloquea el registro y solicita uno diferente.
Postcondiciones	El nuevo usuario queda registrado en la plataforma con el rol asignado.

Diagrama de Casos de uso



Reglas de negocio

1. Un médico no puede tener agendadas dos o más citas en la misma fecha y hora.
2. El personal de farmacia no podrá registrar la salida de un medicamento si no existe una receta digital vinculada al expediente del paciente.
3. Cualquier cambio debe quedar registrado para su auditoria.
4. Las recetas médicas tienen vigencia de 30 días para poder ser usadas en la farmacia.
5. La cancelación o reprogramación de una cita por parte del paciente deberá realizarse dentro de un tiempo mínimo de 1 semana.
6. Los usuarios solo podrán acceder a la información que corresponda a los permisos de su rol.
7. Las sesiones de los usuarios deberán cerrarse automáticamente después de 30min de inactividad
8. Un operador de ambulancia debe registrar siempre el estado de su unidad.

Conclusiones

Aplizar un proceso formal especificando los requerimientos es necesario para asegurar el éxito del software. Este análisis permitió establecer especificaciones técnicas claras y verificables, garantizando que el equipo de desarrollo comprenda exactamente qué hará el sistema y cómo deberá comportarse antes de desarrollarlo.

Cualquier falla en la plataforma puede afectar en la atención médica, por lo que los riesgos principales radican en la vulnerabilidad en la protección de la información, cuellos de botella por problemas de rendimiento con múltiples usuarios concurrentes y fallas en la disponibilidad 24/7 que interrumpan el despliegue de emergencias y ambulancias.

MediLink presenta una solución a los problemas operativos actuales de los hospitales. Proporcionará trazabilidad de las consultas y tratamientos, reducirá la pérdida de información y permitirá una escalabilidad segura para administrar múltiples sucursales desde una sola plataforma unificada.